UNIVERSIDAD RAFAEL LANDÍVAR

Facultad de Ingeniería
Ingeniería en Sistemas

LABORATORIO No. 2 | SEMANA 14

Manejo e Implementación de Archivos

Servicios en la nube

AWS Community Day Guatemala 2026

Reporte de participación y aprendizajes

Estudiante: Michael Darío Gutiérrez Quel

Carné: 1199723

Curso: Manejo e Implementación de Archivos

Fecha del evento: sábado, 10 de octubre de 2026

1. Evidencia de participación en el evento

Asistí al AWS Community Day Guatemala 2026 el sábado 10 de octubre de 2026. La actividad reunió presentaciones sobre servicios en la nube, automatización, inteligencia artificial y manejo de información. Esta fotografía es mi evidencia principal de asistencia al evento.



Fotografía 1. Evidencia principal de asistencia tomada durante el AWS Community Day.

Charlas a las que asistí

- 09:50 a 10:40 | Transformando el talento con AWS e IA: del temor a la ventaja - Ángel Castillo.
- 10:45 a 11:35 | Tu primer pipeline de eventos en AWS: Lambda, SNS, SQS y Step Functions en la práctica - Pablo Medrano.
- 12:35 a 13:25 | Construye tu primer Agente de IA usando herramientas Open Source - Ramsés Mata.
- 14:10 a 15:00 | Bases de Datos Vectoriales en AWS: La clave para la IA Generativa - Mario García.

2. Charla: Transformando el talento con AWS e IA

Nombre completo: Transformando el talento con AWS e IA: del temor a la ventaja.

Ponente: Ángel Castillo - Universidad Rafael Landívar.

Horario y lugar: 09:50-10:40, Auditorio Principal, edificio O.

Servicios y tecnologías: Amazon SageMaker, Amazon Comprehend, Amazon Lex, Amazon Rekognition y Amazon Bedrock.

¿Qué aprendí?

La charla abordó cómo la inteligencia artificial puede convertirse en una herramienta para desarrollar talento, en lugar de verla únicamente como una amenaza. Me quedó la idea de que usar IA no significa solamente escribir preguntas: también hay que comprender el problema, seleccionar la herramienta y revisar los resultados.

En mis apuntes registré cinco capacidades de AWS: trabajar con modelos mediante SageMaker; analizar lenguaje natural con Comprehend; crear interfaces conversacionales con Lex; reconocer elementos en imágenes con Rekognition; y desarrollar soluciones de IA generativa con Bedrock. También se habló de la brecha digital y de la importancia de que las universidades y empresas preparen a las personas para estas tecnologías.

Aplicación en un sistema informático y relación con el curso

Podría aplicar estas ideas en un sistema de gestión documental: después de guardar archivos en la nube, un componente de IA podría ayudar a clasificarlos, buscar información en su contenido o responder preguntas sobre documentos autorizados. Para hacerlo correctamente, tendría que mantener reglas de acceso y validar lo que el sistema devuelve.

Tema del curso relacionado: Gestión de archivos y almacenamiento en la nube; de forma complementaria, seguridad de la información.



Evidencia 2. Ficha de la charla y ponente.



Evidencia 3. Diapositiva sobre las cinco capacidades de IA en AWS.

3. Charla: Tu primer pipeline de eventos en AWS

Nombre completo: Tu primer pipeline de eventos en AWS: Lambda, SNS, SQS y Step Functions en la práctica.

Ponente: Pablo Medrano - Improving.

Horario y lugar: 10:45-11:35, Pedro Javier 1, edificio H.

Servicios y tecnologías: Amazon S3, AWS Lambda, Amazon SNS, Amazon SQS, AWS Step Functions, Amazon Kinesis y Amazon EventBridge.

¿Qué aprendí?

Lo más importante fue distinguir los servicios por su función. SNS permite distribuir mensajes a varios receptores, SQS mantiene mensajes en una cola para procesarlos cuando el sistema pueda, y Step Functions coordina distintas etapas de un proceso. También se mencionaron Kinesis para flujos de eventos y EventBridge para enrutar eventos.

Mis apuntes resaltan que no es lo mismo reintentar una operación que manejar una excepción; además, la idempotencia sirve para evitar efectos duplicados cuando se procesa más de una vez el mismo evento. Otro detalle fue el límite de tamaño de los mensajes: para archivos grandes conviene enviar un identificador o referencia al archivo, en lugar de transportar el contenido completo en cada mensaje.

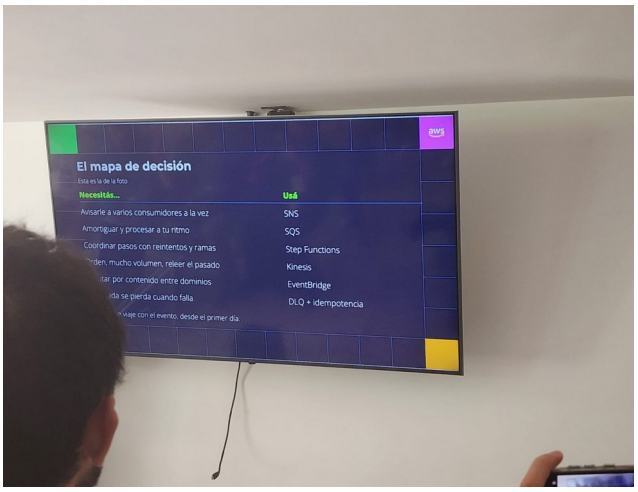
Aplicación en un sistema informático y relación con el curso

En un sistema de archivos, la carga de un documento a S3 podría activar una función Lambda que revise metadatos y envíe una tarea a SQS. Luego otros componentes podrían generar miniaturas, validar formatos o registrar el resultado sin bloquear al usuario. Si la tarea falla, se podrían usar reintentos y una cola de mensajes fallidos (DLQ) para darle seguimiento.

Tema del curso relacionado: Automatización, gestión de archivos, integridad de datos y respaldo de procesos ante fallos.



Evidencia 4. Ficha oficial de la charla.



Evidencia 5. Mapa de decisión de los servicios de eventos en AWS.

4. Charla: Construye tu primer agente de IA

Nombre completo: Construye tu primer Agente de IA usando herramientas Open Source.

Ponente: Ramsés Mata - Amazon Web Services.

Horario y lugar: 12:35-13:25, Ignacio Loyola, edificio H.

Servicios y tecnologías: Agentes con Strands, Amazon Bedrock y una base de datos SQLite, según el diagrama mostrado.

¿Qué aprendí?

Esta presentación me ayudó a comprender la diferencia entre un modelo de IA que solo responde texto y un agente que puede utilizar herramientas para consultar información. En el diagrama de la charla, un script llama al agente Strands; el agente se comunica con el modelo en Bedrock y, cuando se necesita consultar un dato, utiliza una herramienta que accede a una base SQLite. Luego el resultado regresa al modelo para preparar una respuesta final.

El ejemplo de la diapositiva mostraba la consulta del estado de un pedido. De esa manera, la respuesta no depende solamente de lo que el modelo “recuerde”, sino que puede basarse en información obtenida de una base de datos mediante una herramienta.

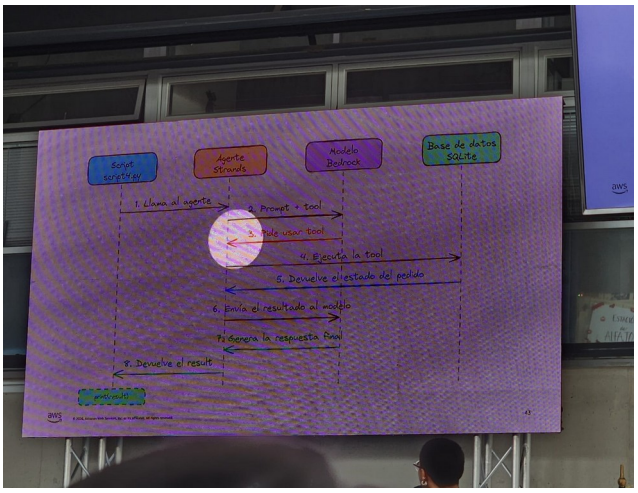
Aplicación en un sistema informático y relación con el curso

Yo podría construir un asistente para un sistema de expedientes que consulte el estado de un archivo, su fecha de ingreso o la etapa de revisión. El acceso a la herramienta tendría que limitarse según los permisos del usuario y las consultas deberían estar controladas para evitar cambios no autorizados.

Tema del curso relacionado: Automatización, gestión de archivos y seguridad.



Evidencia 6. Ficha de la charla de agentes.



Evidencia 7. Flujo: script, agente Strands, modelo Bedrock y SQLite.

5. Charla: Bases de datos vectoriales en AWS

Nombre completo: Bases de Datos Vectoriales en AWS: La clave para la IA Generativa.

Ponente: Mario García.

Horario y lugar: 14:10-15:00, Francisco Borja, edificio H.

Tecnología presentada: Bases de datos vectoriales aplicadas a soluciones de inteligencia artificial en AWS. Mis apuntes no identifican un servicio específico de AWS para esta charla.

¿Qué aprendí y cómo lo aplicaría?

El tema me permitió acercarme al uso de bases de datos vectoriales para localizar información por similitud de significado y no solamente por una palabra exacta. Esta idea resulta útil cuando una aplicación de IA generativa necesita recuperar información relacionada con una pregunta antes de elaborar la respuesta. En mis apuntes quedó registrado el tema principal de la charla; por eso no atribuyo al ponente un servicio o una demostración concreta que no pueda confirmar.

Una aplicación posible sería un buscador inteligente para documentos: guardar los archivos, generar una representación de su contenido para buscar por similitud y devolver referencias a los documentos que coincidan con la consulta. La base vectorial complementaría al almacenamiento de archivos, pero no reemplazaría el control de acceso ni la verificación del contenido original.

Tema del curso relacionado: Gestión de archivos, almacenamiento en la nube e integridad de datos.



Evidencia 8. Ficha de la charla de bases de datos vectoriales.

6. Conclusión personal

El AWS Community Day fue útil para mi formación como ingeniero en sistemas porque pude relacionar lo que vemos en Manejo e Implementación de Archivos con aplicaciones reales en la nube. Comprendí mejor cómo almacenar documentos, automatizar tareas, manejar errores y utilizar información para desarrollar asistentes con inteligencia artificial.

En particular, la charla de pipelines me enseñó que un sistema confiable necesita controlar sus eventos y fallos; la de agentes me mostró cómo una herramienta puede conectar la IA con datos; y las demás charlas ampliaron mi visión del uso de IA y de la búsqueda de información. Me llevo ideas que puedo aplicar en futuros proyectos, teniendo siempre en cuenta la seguridad, los permisos y la integridad de los archivos.